

OLOD	Lector(en)	Van Acker Nick	Academiejaar: 2025-2026
Scripting		De Deken Dany	
Projectwerk examen			

Doelstelling evaluatie script examen

De installatie en configuratie van een server – en al wat er bijhoort – is vaak een repetitief gegeven.

De naam instellen, netwerkinstellingen juist zetten, domain opzetten, users aanmaken... het komt altijd opnieuw terug.

Dit alles gaan we vereenvoudigen door middel van enkele scripts die deze zaken voor u gaan regelen op basis van csv, xml, txt of json bestanden.

Je start vanaf de basisinstallaties van een Windows Server 2025 en een Windows 11.¹

Table of Contents

AANDACHTSPUNTEN.....	2
ALGEMEEN	2
1 MENU	3
2 BASISCONFIGURATIE.....	3
2.1 WINDOWS SERVER 2025	3
2.2 WINDOWS 11	4
3 DOMAIN CONFIGURATIE	4
3.1 INSTALLATIE DOMAIN CONTROLLER	4
3.2 AANMAKEN DOMAIN USERS & SECURITY GROUPS	5
3.2.1 Aanmaken OU's.....	5
3.2.2 Aanmaken security groups.....	5
3.2.3 Aanmaken domain users.....	5
3.2.4 Domain users aan security groups toevoegen	6
3.3 AANMAKEN MAPPEN & SHARES	6
3.3.1 Aanmaken mappen	6
3.3.2 Aanmaken shares	6
3.4 SHARE & NTFS RECHTEN TOEKENNEN.....	7
4 TESTING	7
5 VOORBEELD SCREENSHOT(S).....	8

¹ Vergeet niet voldoende snapshots te nemen om te kunnen terugdraaien indien een script niet werkt, of niet het verwachte resultaat geeft

Aandachtspunten

Uiterste datum om uw scripts in te dienen is **28 mei 2026** om **23u59**. U dient **1 ZIP** file in met als naam **scripting2526.familienaam.zip**.²

Wanneer u laattijdig indient dan kunnen de lectoren uw scripts niet meer tijdig beoordelen en volgt automatisch een 2^e zit in augustus/september.

Op het examenmoment zelf zal u uw script komen toelichtingen en verdedigen. Hiervoor zal u een tijdslot toegewezen worden op Digitap. Als je niet inlevert, kan je niets komen verdedigen of toelichten en heb je een 0 voor deze opdracht.

Denk er ook aan dat dit geen groepsopdracht is en code mag dan ook niet uitgewisseld worden, het is en blijft een individueel werk!!

Gebruik je code die je ergens gevonden hebt, dan vermeld je de bron van deze code in commentaar. En zorg dat je begrijpt wat de code doet, zodat je niet *met je mond vol tanden staat* wanneer er een vraag over komt.

Bij elke functie wordt er een synopsis verwacht zodat er een relevante help wordt weergegeven wanneer een *Get-Help* van deze functie wordt opgevraagd.

Op Digitap staan bestanden die je moet gebruiken om de configuratie uit te voeren. De data in de bestanden mag je aanpassen, de titels en structuur **niet**.

Zorg dat je de opgegeven naamgeving van de scripts en bijhorende bestanden exact volgt.

Locatie bestanden

- uw scripts moeten altijd staan in de map **\scripting**³
- de bestanden met bijkomende informatie – zoals xml, txt, json of csv bestanden – zullen in de map **\scripting\settings** staan

Door de lectoren zal er altijd vanuit gegaan worden dat uw scripts en bijhorende bestanden in de hierboven opgegeven mappen staan, de locatie van de mappen kan wijzigen. De testomgeving van de lectoren is hier op voorzien.

Algemeen

Zorg dat elke setting die gewijzigd wordt door uw scripts ook wordt bijgehouden in een log-file. Het begin van elke regel start met datum en uur waarop de wijziging werd doorgevoerd.

```
4-16-2024 15:46:13 - #### Creating organizational units... ####
4-16-2024 15:46:13 - Didn't create OU Admins in DC=training,DC=local, must exist already
4-16-2024 15:46:13 - Created OU Gebruikers in DC=training,DC=local
```

Het log bestand noemt **InstallatieLogxxx.txt**⁴, je bewaart dit bestand op de locatie **\scripting\logs**.

² Vervang *familienaam* door uw eigen familienaam uiteraard

³ Maw waar uw script ook bewaard wordt (ongeacht de drive), het moet steeds blijven werken

⁴ Vervang xxx door uw initialen

In uw scripts kan het voorvallen dat de server of Windows client opnieuw moet opstarten. Vraag daarom wanneer nodig naar de username en wachtwoord wat moet gebruikt worden om automatisch opnieuw op te starten⁵.

Zorg ook dat uw script automatisch terug opstart en – indien nodig – verder gaat met uitvoeren van het script⁶.

1 Menu

Het beginscript krijg de naam **Menuxxx.ps1**.

Dit script toont een menu met alle keuzemogelijkheden die je voorzien hebt. Je mag de menu's eventueel opsplitsen in meerdere scripts, zolang de gebruiker maar opstart via **Menuxxx.ps1**.

Zodra de gebruiker een optie geselecteerd heeft, zal de achterliggende functie worden aangeroepen.

Deze functies vinden we terug in één van twee module files⁷, in de map **\scripting\modules**

- **algemeenxxx.psm1** voor de basisconfiguratie van een windows device
- **domainsettingsxxx.psm1** voor de configuratie van domain settings

Zet bovenaan elke file duidelijk uw naam in commentaar.

2 Basisconfiguratie

De parameters voor de basisconfiguratie worden in een XML bestand aangeleverd. Het bestand heeft de naam **computer.settings.xml** en de structuur mag niet gewijzigd worden, de inhoud wel.

Dit bestand moet wel aangepast worden aan uw settings:

- aan de hostname uw initialen toevoegen
- de MAC adressen van uw netwerkkaart(en) wijzigen

Dit kan je eventueel vragen aan de gebruiker en dan wegschrijven in de xml of manueel aanpassen via notepad of notepad++.

2.1 Windows Server 2025

Door het kiezen van deze optie worden volgende zaken ingesteld:

- naam van server
 - na het ingeven van de naam van de server moet deze terug opgestart worden
 - het script moet automatisch verder gaan waar het gebleven was

⁵ Registry key HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

⁶ Registry key HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

⁷ Alle functies moeten voorzien zijn van een uitgewerkte synopsis zoals gezien tijdens de lesmomenten

- ip adres(sen) van de netwerkkaarten, inclusief
 - default gateway
 - DNS

Vergeet niet om alle wijzigingen weg te schrijven in uw log-file.

2.2 Windows 11

Door het kiezen van deze optie worden volgende zaken ingesteld:

- naam van de Windows client
 - na het ingeven van de naam moet de client opnieuw opgestart worden
 - het script moet automatisch verder gaan waar het gebleven was
- ip adres(sen) van de netwerkkaarten, inclusief
 - default gateway
 - DNS

Vergeet niet om alle wijzigingen weg te schrijven in uw log-file.

3 Domain configuratie

De parameters voor de basisconfiguratie worden in een XML bestand aangeleverd. Het bestand heeft de naam **domain.settings.xml** en de structuur mag niet gewijzigd worden.

Dit bestand moet wel aangepast worden aan uw settings:

- aan de domainnaam uw initialen toevoegen

3.1 Installatie domain controller

Dit script maakt van uw Windows server een domain controller.

Controleer of het domain reeds bestaat. Als dit het geval is dan maak je van de server een nieuwe domain controller in het bestaande domain.

Bestaat het domain nog niet dan maak je een nieuw domain aan.

De domain naam haal je uit het configuratie bestand **domain.settings.xml**.

Vergeet niet om alle wijzigingen weg te schrijven in uw log-file.

3.2 Aanmaken domain users & security groups

3.2.1 Aanmaken OU's

In deze optie gaan we onze AD voorbereiden op het aanmaken van domain users. Hiervoor gaan we op basis van het bestand **ou.txt** de nodige organizational units aanmaken waarin we in een volgend punt onze domain users kunnen plaatsen.

Wanneer een OU reeds bestaat dan geeft u een melding maar loopt het script gewoon verder.

Vergeet niet om het aanmaken van uw ou's weg te schrijven in uw log-file.

3.2.2 Aanmaken security groups

Door het kiezen van deze optie worden volgende zaken uitgevoerd

- aanmaken domain security groups

De security groups staan in het bestand **securitygroups.csv**, de naam van het bestand mag niet gewijzigd worden (de inhoud eventueel wel om te testen).

- groepen die beginnen met **DL_** zijn domain local groepen
- groepen die beginnen met **GL_** zijn global groepen

Indien de OU waarin een groep moeten komen niet bestaat, dan moet die alsnog aangemaakt worden.

Vergeet niet om het aanmaken van uw security groups, of extra aanmaken ou weg te schrijven in uw log-file.

3.2.3 Aanmaken domain users

Door het kiezen van deze optie worden volgende zaken uitgevoerd

- voorzien van locatie voor userhome's & userprofile's⁸
 - de gegevens hiervoor (locatie, sharename, home drive letter) kan je terugvinden in **domain.settings.xml**
- aanmaken van domain users
 - minimale gegevens die voorzien zijn
 - firstname
 - lastname
 - login
 - de OU waarin de gebruiker moet worden geplaatst
 - indien deze OU niet bestaat moet deze worden aangemaakt⁹

⁸ Denk er aan om het unc pad te gebruiken waar nodig

⁹ Het kan zijn dat er meerdere onderliggende ou's moeten aangemaakt worden:

bv.: *gebruikers.poliformausers.poliformapdm.local*

Dit zal in 2 stappen moeten uitgevoerd worden, nml. eerst de ou *poliformausers* aanmaken – als die nog niet bestaat – en daarna de ou *gebruikers*

- het default wachtwoord voor nieuwe users kan je ophalen uit de file **domain.settings.xml**

De domain users staan in het bestand **users.json**, de structuur van het bestand mag niet gewijzigd worden (de inhoud eventueel wel om te testen). Vergeet niet om het aanmaken van een user weg te schrijven in uw log-file.

3.2.4 Domain users aan security groups toevoegen

In dit script gaan users worden toegevoegd aan de juiste security groepen.

De combinatie van domain users en hun security groups kan je terugvinden in het bestand **users.json**, de structuur van het bestand mag niet gewijzigd worden (de inhoud eventueel wel om te testen).

Wanneer een security group niet bestaat geef je een error maar stopt het toevoegen van users aan security groups niet.

Vergeet niet om het toevoegen van een user aan een security group weg te schrijven in uw log-file. Wanneer een security group niet bestaat dien je dit mee op te nemen in de log-file.

3.3 Aanmaken mappen & shares

3.3.1 Aanmaken mappen

In dit gedeelte van het script voorzien we een mappenstructuur aan de hand van het bestand **mappen.txt**¹⁰.

Het kan zijn dat er meerdere onderliggende mappen moeten aangemaakt worden: bv.
\\data\\boekhouding\\rapporten.

Let op: een directory kan reeds bestaan, vang dit op door extra controles in te bouwen.

Als een map reeds bestaat, dan toon je dit met een melding op het scherm.

Vergeet niet om het aanmaken van een map weg te schrijven in uw log-file, ook het bestaan van een map moet geregistreerd worden.

3.3.2 Aanmaken shares

De informatie voor het aanmaken van shares kan je terugvinden in het bestand **share.csv**. Hier kan je volgende info in terugvinden: de share naam en met welke directory op hard disk deze moet gelinkt worden.

Bestaat de directory niet, dan moet deze nog aangemaakt worden.

Vergeet niet om het aanmaken van de share en eventuele extra directory weg te schrijven in uw log-file.

¹⁰ Elke regel bestaat uit twee parameters nml. de drive waarop de map moet gemaakt worden en de naam van de map

3.4 Share & NTFS rechten toekennen

In dit voorlaatste script worden de share- en ntfs-rechten aan de respectievelijke shares en mappen toegekend.

De nodige informatie hiervoor kan u vinden in het bestand **rechten.csv**. In dit bestand kan u terugvinden welke rechten voor welke security group op welke map of share moet toegekend worden.

Bestaat de share, de map of security group niet dan moet dit gemeld worden maar mag het programma niet stoppen.

Vergeet niet om het toekennen van rechten weg te schrijven in uw log-file.

4 Testing

Vòòr het testen van scripts... neem snapshots van uw virtuele machines en zorg dat uw scripts ergens veilig bewaard werden (voor je het weet is al uw werk verloren gegaan).

Doe visuele controles of de settings zijn gewijzigd zoals verwacht.

Maak gebruik van uw Windows pro/edu client om heel het verhaal van users, userhomes, userprofiles en shares ook te testen in de praktijk.

Spreek eventueel af met medestudenten om uw scripts uit te voeren op een virtuele machine die zij hebben aangemaakt om te zien of ook daar alles werkt.

Voorzie eventueel een **readme.txt** file waar je aandachtspunten voor gebruikers van uw scripts nog belangrijke info in meegeeft.

5 Voorbeeld screenshot(s)

```
Welcome to Dany's PowerShell Tools!

The following tools are available at the moment

1: Basic computer configuration
2: Windows server configuration
3: Windows client configuration

Q: Quit

Make your choice please:
```

```
Checking if Powershell is running with admin rights
Loading modules needed

Basic computer configuration

The following tools are available at the moment

1 : Rename computer (with restart)
2 : Manually rename networkadapter
3 : Automatically rename networkadapter(s) (based on xml file)
4 : Disable network component on networkadapter
5 : Manually set ip configuration on networkcard(s) (with disabling dhcp)
6 : Automatically set ip configuration on networkcard(s) (with disabling dhcp) (based on xml file)

7 : Create folders
8 : Create shares

90: Display computer information
99: Update windows server 2022
Q : Returning to main menu...

Make your choice please:
```

```
Checking if Powershell is running with admin rights
Loading modules needed

Windows server configuration

The following tools are available at the moment

1: Install domain or additional domaincontroller
2: Create OU's
3: Create users

4: Create security groups
5: Add members to security groups

6: Set ntfs security to folders
7: Setup share's & security to folders

Q: Returning to main menu...

Make your choice please:
```

 InstallatieLog.txt - Notepad

File Edit Format View Help

```
12-03-2026 16:46:50 - ##### Displaying computer info... #####
12-03-2026 16:47:32 - ##### Displaying computer info... #####
```




ARTESIS PLANTIJN
HOGESCHOOL ANTWERPEN

Windows PowerShell credential request. ? X



Enter the account used for auto-logon

User name:

Password:

OK Cancel

```
#### Start automatically renaming networkadapter(s)... ####
#### Finished automatically renaming networkadapter(s)... ####
Press <ENTER> to continue...:
```

```
#### Start automatically set ip configuration on networkcard(s)... ####
#### Finished setting ip config... ####
Press <ENTER> to continue...:
```

```
#### Start disabling network component on networkadapter... ####
We will show all network cards and their components
```

Name	DisplayName	ComponentID	Enabled
lan	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	ms_tcpip	True
lan	Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver	ms_lltdio	True
lan	Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol	ms_implat	False
lan	File and Printer Sharing for Microsoft Networks	ms_server	True
lan	Client for Microsoft Networks	ms_msclient	True
lan	Microsoft LLDP Protocol Driver	ms_lldp	True
lan	Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	ms_tcpip6	True
lan	Link-Layer Topology Discovery Responder	ms_rspndr	True
lan	QoS Packet Scheduler	ms_pacer	True

Which adapter will you manage: lan

Which component do you want to disable: ms_tcpip6

Execute?

Are you sure you want to disable the component ms_tcpip6 on the lan adapter?
[Y] Yes [N] No [Q] Quit [?] Help (default is "Q"): y

Changing component status...

lan	Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	ms_tcpip6	False
-----	--	-----------	-------

```
#### Finished disabling network component on networkadapter... ####
Press <ENTER> to continue...:
```